

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3

Вариант 89

Выполнил:

Киселев Тимофей Васильевич

Группа Р3112

Проверил:

Выдра Андрей Михайлович

Санкт-Петербург 2025

Задание

Описание предметной области, по которой должна быть построена объектная модель:

Вытащив горсть монеток. Козлик принялся класть их на высунутые язычки. Один за другим язычки исчезали, словно проглатывали монетки, а из отверстия, открывшегося в стене, выскакивали, как из автомата, то аккуратно сложенная простыня, то подушка, то одеяло. Застелив постель, Козлик подошел к другой полке и устроил точно таким же путем постель для Незнайки. Поскольку спать им еще не хотелось, друзья решили посмотреть телевидение. Подойдя к телевизору, Козлик повернул рукоятку. Телевизор, однако же, не включился, зато сверху высунулся уже знакомый нам язычок и потребовал плату сразу пять сантиков.

Этапы выполнения работы:

1. Получить вариант
2. Нарисовать UML-диаграмму, представляющую классы и интерфейсы объектной модели и их взаимосвязи;
3. Придумать сценарий, содержащий действия персонажей, аналогичные приведенным в исходном тексте;
4. Согласовать диаграмму классов и сценарий с преподавателем;
5. Написать программу на языке Java, реализующую разработанные объектную модель и сценарий взаимодействия и изменения состояния объектов. При запуске программа должна проигрывать сценарий и выводить в стандартный вывод текст, отражающий изменение состояния объектов, приблизительно напоминающий исходный текст полученного отрывка.
6. Продемонстрировать выполнение программы на сервере **helios**.
7. Ответить на контрольные вопросы и выполнить дополнительное задание.

Текст, выводимый в результате выполнения программы не обязан дословно повторять текст, полученный в исходном задании. Также не обязательно реализовывать грамматическое согласование форм и падежей слов выводимого текста.

Стоит отметить, что цель разработки объектной модели состоит не в выводе текста, а в эмуляции объектов предметной области, а именно их состояния (поля) и поведения (методы). Методы в разработанных классах должны изменять состояние объектов, а выводимый текст должен являться побочным эффектом, отражающим эти изменения.

Требования к объектной модели, сценарию и программе:

1. В модели должны быть представлены основные персонажи и предметы, описанные в исходном тексте. Они должны иметь необходимые атрибуты и характеристики (состояние) и уметь выполнять свойственные им действия (поведение), а также должны образовывать корректную иерархию наследования классов.
2. Объектная модель должна реализовывать основные принципы ООП - инкапсуляцию, наследование и полиморфизм. Модель должна соответствовать принципам SOLID, быть расширяемой без глобального изменения структуры модели.
3. Сценарий должен быть вариативным, то есть при изменении начальных характеристик персонажей, предметов или окружающей среды, их действия могут

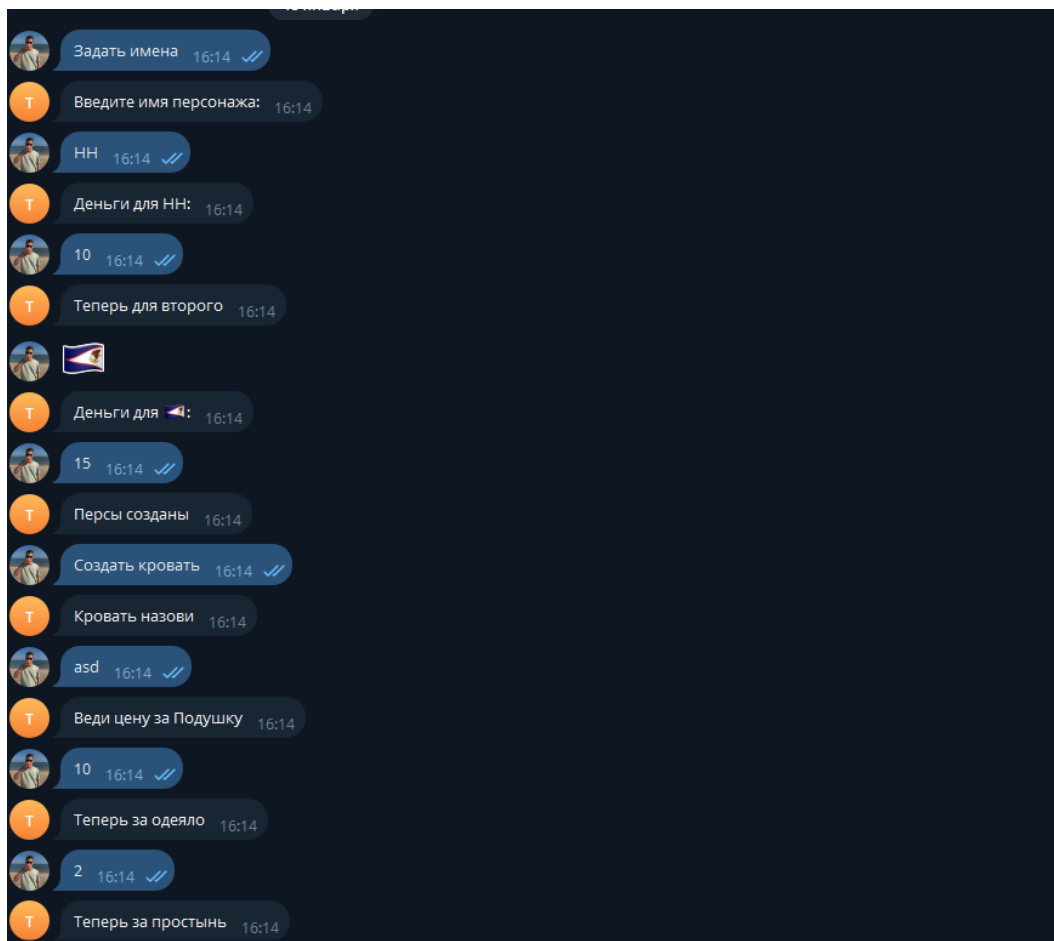
изменяться и отклоняться от базового сценария, приведенного в исходном тексте. Кроме того, сценарий должен поддерживать элементы случайности (при генерации персонажей, при задании исходного состояния, при выполнении методов).

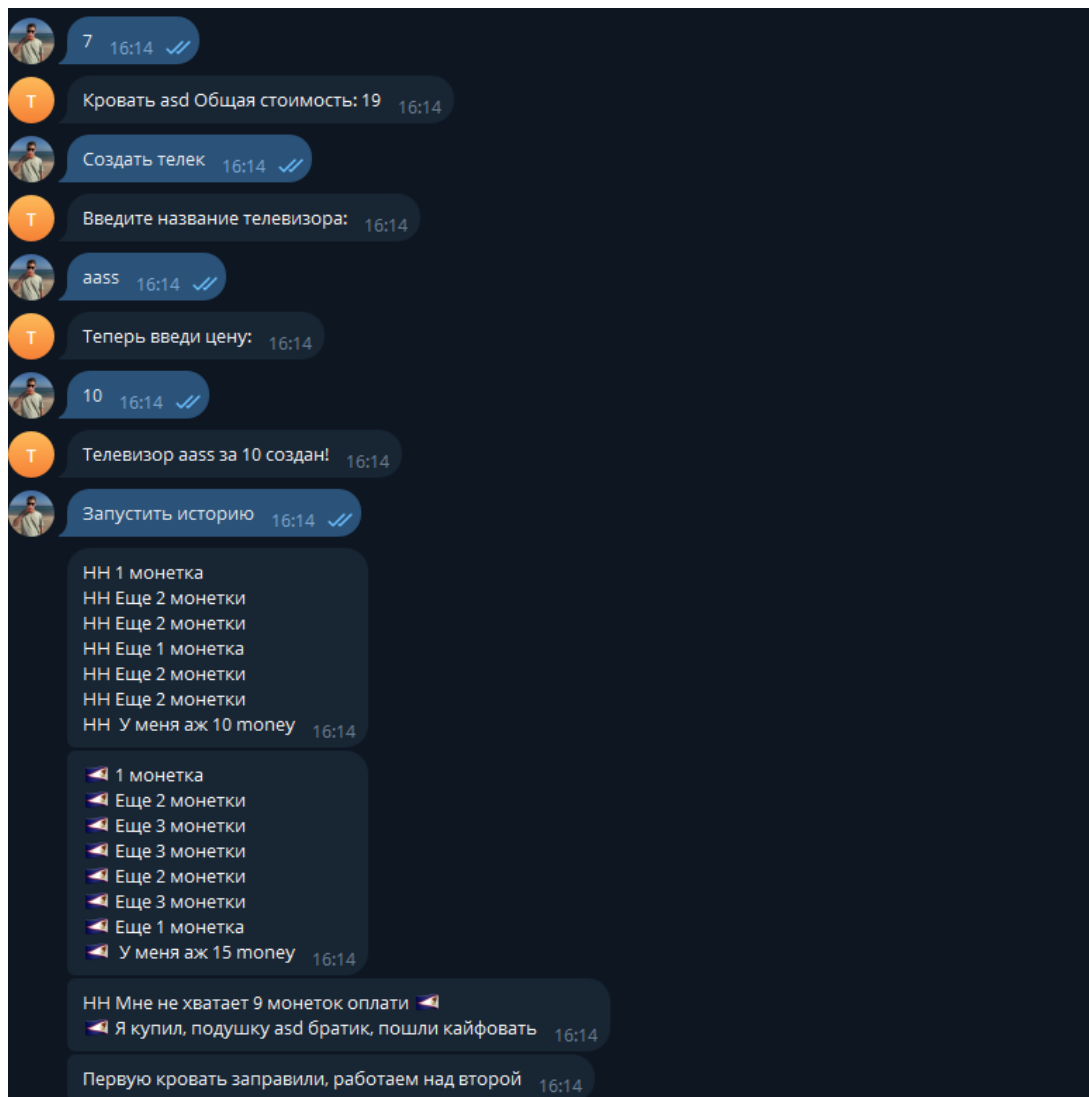
4. Объектная модель должна содержать как минимум один корректно использованный элемент каждого типа из списка:
 - абстрактный класс как минимум с одним абстрактным методом;
 - интерфейс;
 - перечисление (enum);
 - запись (record);
 - массив или ArrayList для хранения однотипных объектов;
 - проверяемое исключение.
5. В созданных классах основных персонажей и предметов должны быть корректно переопределены методы `equals()`, `hashCode()` и `toString()`. Для классов-исключений необходимо переопределить метод `getMessage()`.
6. Созданные в программе классы-исключения должны быть использованы и обработаны. Кроме того, должно быть использовано и обработано хотя бы одно unchecked исключение (можно свое, можно из стандартной библиотеки).
7. При необходимости можно добавить внутренние, локальные и анонимные классы.

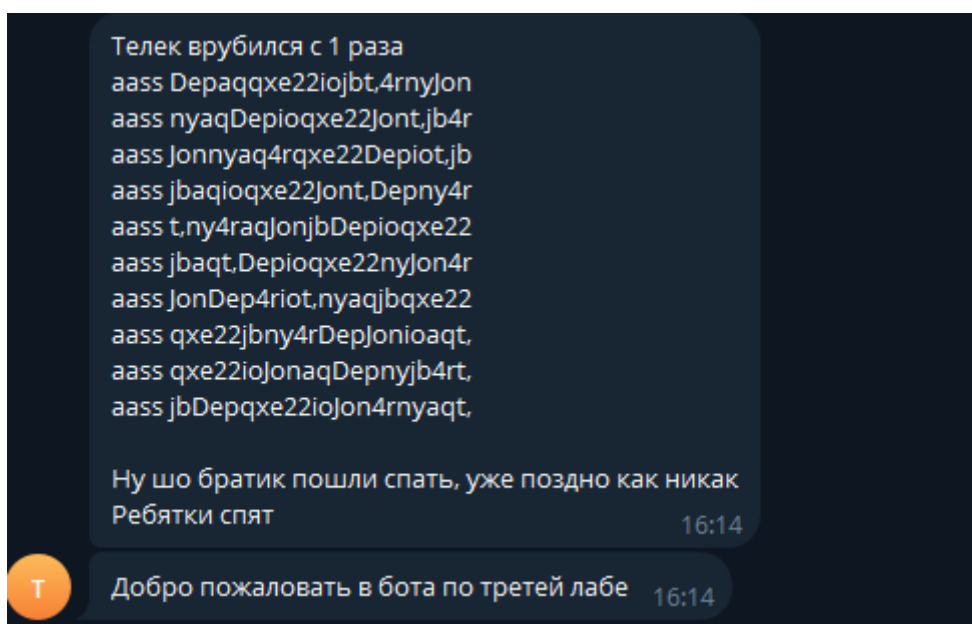
Диаграмма классов реализованной объектной модели и исходный код

<https://github.com/Jikaty/ITMO/tree/main/Proga/lab3>

Результат работы программы







Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать с абстрактными классами, интерфейсами и перечислениями. Лучше освоил работу с полями, методами и классами. Научился строить сложные UML диаграммы.